

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI

TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32 VÀ BLE

Ghi chú: Dùng Bluetooth Low Energy (BLE) trên ESP32 để xác định vị trí của thiết bị trong không gian nhỏ

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC:

LỜI MỞ ĐẦU.....	0
I. Giới thiệu chung:	5
<i>1. Đặt vấn đề:.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Tầm quan trọng của hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE:.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Mục tiêu nghiên cứu:.....</i>	<i>6</i>
<i>4. Cơ sở lựa chọn công nghệ ESP32 và BLE:</i>	<i>6</i>
II. Cơ sở lý thuyết:	8
<i>1. Bluetooth Low Energy (BLE):.....</i>	<i>8</i>
<i>2. ESP32 và khả năng hỗ trợ BLE:.....</i>	<i>9</i>
<i>3. RSSI và mô hình suy hao tín hiệu:</i>	<i>10</i>
<i>4. Các phương pháp xác định vị trí dựa trên BLE:</i>	<i>11</i>
a. Thuật toán định vị tam giác (Trilateration):.....	11
b. Phương pháp Lấy dấu vân tay tín hiệu (Fingerprinting):.....	11
c. Phương pháp Góc đến (AoA) và Góc đi (AoD):	12
<i>5. Tổng quan các tài liệu và các dự án liên quan đã tham khảo:</i>	<i>12</i>
III. Thiết kế hệ thống:.....	14
<i>1. Kiến trúc hệ thống:</i>	<i>14</i>
<i>2. Phần cứng:</i>	<i>14</i>
a. Vi điều khiển trung tâm:.....	14
b. Cơ chế kết nối cảm biến:.....	15
c. Kết nối mạng:.....	15
<i>3. Phần mềm và giao tiếp:.....</i>	<i>15</i>
<i>4. Quy trình xử lý dữ liệu:</i>	<i>16</i>

IV. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi:	16
1. <i>Thiết kế mô phỏng:</i>	16
2. <i>Ưu điểm của việc sử dụng mô phỏng:</i>	17
3. <i>Sơ đồ mô phỏng:</i>	18
V. Kết quả và đánh giá:	18
1. <i>Độ chính xác của hệ thống:</i>	18
2. <i>Ảnh hưởng từ môi trường:</i>	18
3. <i>Hiệu suất truyền dữ liệu:</i>	19
VI. Thách thức và giải pháp:	19
1. <i>Về độ chính xác:</i>	20
2. <i>Về hiệu suất truyền dữ liệu:</i>	20
3. <i>Về chi phí triển khai:</i>	20
4. <i>Về bảo mật và quyền riêng tư:</i>	20
5. <i>Về tương thích phần cứng:</i>	20
VII. Kết luận và hướng phát triển:	21
1. <i>Kết luận:</i>	21
2. <i>Hướng phát triển:</i>	21
a. <i>Tối ưu hoá thuật toán định vị và xử lý dữ liệu cho BLE để nâng cao độ chính xác</i>	21
b. <i>Mở rộng khả năng thu thập đa cảm biến:</i>	22
c. <i>Tối ưu hóa giao thức truyền tải và nền tảng giám sát:</i>	22
d. <i>Ứng dụng AI vào hệ thống:</i>	22
e. <i>Ứng dụng hệ thống vào thực tế ở những lĩnh vực khác nhau:</i>	23
VIII. Ứng dụng của Hệ thống định vị trong nhà:	24
1. <i>Điều hướng trong môi trường trong nhà:</i>	24

2. Quản lý tài sản và giám sát thiết bị:	24
3. Tiếp thị và quảng cáo dựa trên vị trí:	24
4. Quản lý năng lượng thông minh và tự động hóa tòa nhà:	24
Các tài liệu tham khảo:	25
- Tiếng Việt:	25
- Tiếng Anh:	25

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị thông minh và Internet vạn vật (IoT) đã làm thay đổi cách con người tương tác với môi trường xung quanh. Một trong những nhu cầu quan trọng hiện nay là xác định vị trí chính xác của đối tượng trong không gian trong nhà (Indoor Positioning), nơi mà hệ thống định vị GPS thường hoạt động kém hiệu quả do bị cản trở bởi các yếu tố vật lý.

Bluetooth Low Energy (BLE) nổi lên như một giải pháp phù hợp nhờ ưu điểm tiết kiệm năng lượng, chi phí thấp và khả năng triển khai linh hoạt. Khi kết hợp với vi điều khiển ESP32 – một nền tảng IoT mạnh mẽ, tích hợp nhiều chuẩn kết nối không dây – việc xây dựng hệ thống định vị trong nhà trở nên khả thi và hiệu quả hơn. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và Bluetooth Low Energy (BLE)” được thực hiện nhằm nghiên cứu các phương pháp đo và xử lý tín hiệu, từ đó ứng dụng vào các bài toán thực tiễn như quản lý nhân sự, theo dõi tài sản hoặc hỗ trợ điều hướng trong những không gian phức tạp như văn phòng, bệnh viện và trung tâm thương mại.

Trong quá trình học tập môn “Phát triển ứng dụng IoT”, em đã được tiếp cận nhiều kiến thức nền tảng quan trọng. Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng lý thuyết vào thực tế, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình thiết kế, lập trình và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Võ Việt Dũng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thành đề tài. Mặc dù đã nỗ lực nghiên cứu và thực hiện, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài tiểu luận khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. Giới thiệu chung:

1. Đặt vấn đề:

- Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT), nhu cầu xác định vị trí của các thiết bị và con người trong không gian ngày càng trở nên quan trọng. Các hệ thống định vị ngoài trời như GPS hoạt động hiệu quả trong môi trường mở, tuy nhiên lại gặp nhiều hạn chế khi sử dụng trong không gian trong nhà như nhà ở, trung tâm thương mại, nhà kho hoặc bệnh viện.
- Nguyên nhân là do tín hiệu GPS bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn khi đi qua các vật cản như tường, trần nhà hoặc các cấu trúc bê tông. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một giải pháp định vị trong nhà với chi phí thấp, dễ triển khai, tiếp cận và phù hợp với môi trường IoT.
- Vì vậy, đề tài này tập trung vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 kết hợp với công nghệ Bluetooth Low Energy.

2. Tầm quan trọng của hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE:

- Hệ thống định vị trong nhà đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm người dùng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống thông minh ngày càng phát triển.
- Một số vai trò tiêu biểu như:
 - + **Quản lý tài sản:** theo dõi vị trí của thiết bị, hàng hoá trong kho, xưởng sản xuất, giảm thiểu thời gian tìm kiếm và nguy cơ thất lạc.
 - + **Nhà thông minh:** giúp xác định vị trí người dùng để tự động điều khiển các thiết bị như: đèn, quạt, rèm hoặc hệ thống an ninh.
 - + **Trung tâm thương mại:** hỗ trợ điều hướng khách hàng, cung cấp thông tin theo thời gian thật dựa trên vị trí.
- Việc sử dụng kết hợp giữa ESP32 và BLE mang lại nhiều lợi ích vượt trội:
 - + **Tiết kiệm năng lượng:** BLE được thiết kế để hoạt động với mức điện năng tiêu thụ tối thiểu, phù hợp với các thiết bị chạy pin trong thời gian dài.

- + **Chi phí thấp:** so với các công nghệ khác như UWB hay Wifi thì ESP32 và BLE có giá thành phải chăng, dễ tiếp cận cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
- + **Tính linh hoạt:** hệ thống có thể mở rộng bằng cách thêm các beacon ESP32 mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp, phù hợp cho không gian nhỏ và lớn.

3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu về lý thuyết:
 - + Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của BLE trong định vị.
 - + So sánh BLE với các công nghệ định vị trong nhà khác.
- Xây dựng và mô phỏng hệ thống:
 - + Thiết kế hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE
 - + Mô phỏng hệ thống trên PlatformIO.
- Triển khai và đánh giá:
 - + Đánh giá độ chính xác và hiệu suất của hệ thống trong môi trường giả lập.
 - + Gửi dữ liệu lên nền tảng giám sát vào Telegram.

4. Cơ sở lựa chọn công nghệ ESP32 và BLE:

- **ESP32 và Bluetooth Low Energy (BLE)** được lựa chọn làm nền tảng cho hệ thống định vị trong nhà nhờ khả năng kết nối linh hoạt, tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí triển khai hợp lý.
- ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ với kiến trúc Xtensa LX6, được trang bị hai lõi xử lý, hỗ trợ đa nhiệm và tích hợp sẵn cả WiFi lẫn BLE. Nhờ khả năng kết nối ổn định và hiệu năng tốt, ESP32 trở thành một trong những nền tảng phổ biến trong các ứng dụng IoT, đặc biệt là các hệ thống yêu cầu giao tiếp không dây như định vị trong nhà.
- Bên cạnh đó, BLE là phiên bản tiết kiệm năng lượng của công nghệ Bluetooth, cho phép truyền dữ liệu với mức tiêu thụ điện năng thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Điều này rất phù hợp với các hệ thống cần hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không yêu cầu nguồn điện lớn hoặc thay pin thường xuyên.

- Một ưu điểm nổi bật khác của ESP32 là chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cao. So với các nền tảng phần cứng có cùng chức năng, ESP32 giúp giảm đáng kể chi phí triển khai. Đồng thời, với cộng đồng phát triển lớn và tài liệu phong phú, việc phát triển và triển khai hệ thống trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.
- Trong hệ thống định vị, BLE hoạt động dựa trên cơ chế phát tín hiệu quảng bá (advertising), cho phép các thiết bị xung quanh thu nhận tín hiệu và xác định khoảng cách dựa trên cường độ tín hiệu (RSSI). Khi sử dụng nhiều beacon, phương pháp định vị như trilateration có thể được áp dụng để xác định vị trí thiết bị với độ chính xác tương đối cao trong không gian nhỏ.
- Sự kết hợp giữa ESP32 và BLE tạo nên một giải pháp định vị hiệu quả, đáp ứng tốt các yêu cầu về chi phí, năng lượng và khả năng triển khai. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng như nhà thông minh, quản lý kho hàng, bệnh viện và các hệ thống IoT quy mô nhỏ và trung bình.

5. So sánh với các công nghệ khác:

- **Wifi:** có thể được sử dụng để định vị trong nhà thông qua việc phân tích cường độ tín hiệu. Tuy nhiên, công nghệ này tiêu thụ năng lượng cao và độ chính xác thường không ổn định do ảnh hưởng của môi trường. Ngoài ra, WiFi chủ yếu được thiết kế cho truyền dữ liệu hơn là định vị, do đó không phải là lựa chọn tối ưu cho bài toán này.
- **UWB (Ultra Wideband):** là công nghệ định vị có độ chính xác rất cao, có thể đạt sai số chỉ vài chục centimet. Tuy nhiên, UWB yêu cầu phần cứng chuyên dụng với chi phí cao và tiêu thụ năng lượng lớn, gây khó khăn trong việc triển khai rộng rãi, đặc biệt trong các hệ thống IoT chi phí thấp.
- **RFID:** thường được sử dụng trong các hệ thống quản lý và theo dõi đối tượng. Mặc dù có ưu điểm về tốc độ nhận dạng, nhưng RFID yêu cầu hạ tầng phức tạp và không phù hợp cho việc xác định vị trí chính xác trong không gian rộng.
- **Bảng so sánh trực quan:**

Công nghệ	Độ chính xác	Tiêu thụ năng lượng	Chi phí triển khai	Sự phổ biến
BLE	Trung bình	Thấp	Thấp	Định vị trong nhà
Wifi	Thấp	Cao	Trung bình	Định vị sơ bộ trong văn phòng
UWB	Cao	Cao	Siêu cao	Định vị chính xác cao như trong kho hàng, bệnh viện
RFID	Trung bình	Thấp	Cao	Theo dõi hàng hoá, quản lý kho

- Nhận xét tổng quan:

- + Từ bảng so sánh trên, có thể thấy rằng mỗi công nghệ đều có những ưu và nhược điểm riêng, UWB thì có độ chính xác cao nhưng chi phí lớn, Wifi thì dễ triển khai nhưng tiêu thụ năng lượng cao, còn RFID phù hợp cho việc nhận dạng hơn là định vị.
- + Trong khi đó, BLE mặc dù có độ chính xác ở mức trung bình nhưng lại có nhiều ưu điểm vượt trội hơn về chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ triển khai. Điều này khiến BLE trở thành sự lựa chọn phù hợp cho các hệ thống định vị trong nhà có quy mô nhỏ và trung bình.

II. Cơ sở lý thuyết:

1. Bluetooth Low Energy (BLE):

- **Bluetooth Low Energy (BLE)** là một công nghệ truyền thông không dây được thiết kế nhằm tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng Internet of Things (IoT) và các thiết bị sử dụng pin trong thời gian dài.
- BLE hoạt động trong dải tần 2.4 GHz, tương tự như Bluetooth Classic và Wi-Fi. Tuy nhiên, điểm khác biệt của BLE nằm ở cơ chế truyền dữ liệu được tối

ưu, giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả truyền thông.

- Các đặc điểm nổi bật của BLE:

- + **Tiết kiệm năng lượng:** BLE chỉ truyền dữ liệu khi cần thiết và có thể duy trì trạng thái chờ trong thời gian dài, giúp giảm tiêu thụ năng lượng so với Bluetooth Classic.
- + **Cơ chế quảng bá:** BLE sử dụng các thiết bị phát tín hiệu gọi là beacon, cho phép các thiết bị xung quanh dễ dàng phát hiện và thu nhận thông tin mà không cần kết nối phức tạp.
- + **Kỹ thuật điều chế GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying):** BLE sử dụng phương pháp điều chế tần số giúp giảm nhiễu và tăng độ ổn định trong quá trình truyền dữ liệu.
- + **Cấu trúc kênh truyền:** BLE sử dụng tổng cộng 40 kênh, bao gồm 3 kênh quảng bá (Advertising Channels) và 37 kênh dữ liệu (Data Channels), giúp tối ưu quá trình truyền và giảm xung đột tín hiệu.

➔ **Ưu điểm của BLE:** Với các đặc điểm trên, BLE đặc biệt phù hợp cho các thiết bị IoT có nguồn năng lượng hạn chế như đồng hồ thông minh, cảm biến môi trường và thiết bị y tế. Ngoài ra, BLE còn cho phép sử dụng chỉ số RSSI (Received Signal Strength Indicator) để ước lượng khoảng cách giữa các thiết bị. Đây là yếu tố quan trọng giúp BLE được ứng dụng trong các hệ thống định vị trong nhà.

2. ESP32 và khả năng hỗ trợ BLE:

- **Tổng quan về ESP32:**

- + ESP32 là dòng vi điều khiển (SoC - System on Chip) hiệu năng cao, công suất thấp được phát triển bởi **Espressif Systems**. Điểm mạnh cốt lõi của ESP32 là khả năng tích hợp sẵn cả **Wi-Fi** và **Bluetooth** (bao gồm Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy - BLE) trên cùng một chip. Với cấu trúc lõi kép (Dual-core) và hệ sinh thái phần cứng phong phú, ESP32 trở thành nền tảng lý tưởng để triển khai các nút mạng IoT, đặc biệt là trong các hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System - IPS).

- Vai trò của ESP32 trong hệ thống định vị BLE: ESP32 có thể linh hoạt đảm nhận các vai trò khác nhau dựa trên các chế độ hoạt động của giao thức BLE:
 - + **Bộ phát tín hiệu (Beacon):** ESP32 có thể phát tín hiệu BLE liên tục để các thiết bị khác có thể nhận diện và tính toán khoảng cách thông qua RSSI.
 - + **Bộ quét tín hiệu (Scanner):** ESP32 đóng vai trò là thiết bị thu, quét các gói tin từ các Beacon xung quanh. Từ dữ liệu thu được, ESP32 trích xuất chỉ số RSSI để phục vụ cho các thuật toán ước lượng khoảng cách và xác định vị trí.
 - + **Giao thức GATT (Server/Client):** sau khi xác định được vị trí, ESP32 sử dụng cấu trúc GATT (Generic Attribute Profile) để truyền tải dữ liệu tọa độ hoặc thông tin cảm biến đến các thiết bị di động, máy tính hoặc máy chủ đám mây một cách có tổ chức thông qua các Service và Characteristic.
- Môi trường lập trình và hỗ trợ thư viện ESP32 và BLE: việc triển khai hệ thống định vị trên ESP32 được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các công cụ lập trình chuyên dụng như:
 - + **ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework):** Cung cấp các API cấp thấp, cho phép tối ưu hóa hiệu suất và quản lý năng lượng chuyên sâu cho các ứng dụng BLE phức tạp.
 - + **Arduino BLE Libraries:** Các thư viện trên môi trường Arduino giúp đơn giản hóa việc cấu hình các tham số truyền thông, giúp lập trình viên dễ dàng thiết lập các chế độ quét hoặc phát tín hiệu với thời gian triển khai ngắn.

➔ Nhờ các công cụ trên mà ta có thể dễ dàng phát triển ứng dụng BLE. Thông qua các thư viện này, việc lập trình ESP32 để triển khai hệ thống định vị trong nhà trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

3. RSSI và mô hình suy hao tín hiệu:

- Để xác định vị trí, bước đầu tiên là phải chuyển đổi cường độ tín hiệu nhận được RSSI thành khoảng cách vật lý.

- + **RSSI (Received Signal Strength Indicator):** Là giá trị đo bằng đơn vị dBm , đại diện cho công suất tín hiệu mà ESP32 nhận được từ Beacon. Giá trị này càng gần 0 thì thiết bị càng ở gần nguồn phát.
- + **Mô hình suy hao:** Trong môi trường thực tế, tín hiệu giảm dần theo khoảng cách. Công thức toán học được sử dụng rộng rãi là:

$$RSSI = A - 10n \log_{10}(d)$$

Trong đó:

- A : Cường độ tín hiệu đo được tại khoảng cách chuẩn 1m.
 - n : Hệ số suy hao môi trường (tùy thuộc vào vật cản, tường, không khí).
 - d : Khoảng cách cần tính toán.
- + Ưu điểm: dễ triển khai, chi phí thấp và không yêu cầu phần cứng phức tạp.
 - + Nhược điểm: độ chính xác thấp do tín hiệu dễ bị nhiễu bởi vật cản và hiện tượng đa đường.

4. Các phương pháp xác định vị trí dựa trên BLE:

a. Thuật toán định vị tam giác (Trilateration):

- Phương pháp này sử dụng khoảng cách tính được từ ít nhất 3 Beacon để xác định tọa độ (x, y) của thiết bị.
 - Nguyên lý: vị trí thiết bị là giao điểm của 3 đường tròn có tâm vị trí là các Beacon cố định.
 - Hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2 \end{cases}$$
 - Ưu điểm: cải thiện độ chính xác so với dùng 1 Beacon đơn lẻ, dễ triển khai.
 - Nhược điểm: cần tối thiểu 3 Beacon, yêu cầu tính toán phức tạp hơn trên vi điều khiển và chi phí lắp đặt có thể cao hơn.

b. Phương pháp Lấy dấu vân tay tín hiệu (Fingerprinting):

- Phương pháp này dựa trên việc xây dựng một bản đồ tín hiệu cho khu vực cần định vị. Quy trình triển khai gồm hai giai đoạn chính:
 - Giai đoạn Offline (training): Ghi nhận các bộ chỉ số RSSI từ các Beacon tại nhiều vị trí khác nhau (gọi là các điểm tham chiếu - Reference Points) trong môi trường và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 - Giai đoạn Online (positioning): Khi thiết bị di chuyển, hệ thống thu thập RSSI thực tế và sử dụng các thuật toán so khớp để tìm vị trí có đặc điểm tín hiệu tương đồng nhất trong cơ sở dữ liệu.
- Ưu điểm: độ chính xác cao trong môi trường phức tạp, có khả năng thích nghi với các vật cản cố định.
- Nhược điểm: tốn nhiều thời gian và công sức để thu thập dữ liệu ban đầu, hệ thống cần.

c. Phương pháp Góc đến (AoA) và Góc đi (AoD):

- Đây là công nghệ tiên tiến được giới thiệu từ chuẩn **Bluetooth 5.1**, thay đổi cách tiếp cận từ việc đo cường độ tín hiệu sang đo pha của tín hiệu vô tuyến.
- Nguyên lý: Sử dụng các mảng anten (**Antenna Array**) để xác định góc mà tín hiệu BLE truyền đến thiết bị thu (Angle of Arrival - AoA) hoặc góc mà tín hiệu rời khỏi thiết bị phát (Angle of Departure - AoD). Khi biết được góc và khoảng cách, vị trí thiết bị có thể được xác định bằng phép tính lượng giác đơn giản.
- Ưu điểm: Độ ổn định và chính xác cực cao, sai số có thể đạt mức dưới 0.5m.
- Nhược điểm: đòi hỏi phần cứng chuyên dụng phức tạp, chi phí triển khai lớn và yêu cầu tài nguyên xử lý tín hiệu mạnh mẽ từ vi điều khiển.

5. Tổng quan các tài liệu và các dự án liên quan đã tham khảo:

- Để thực hiện các dự án liên quan đến hệ thống định vị trong nhà bằng ESP32 và BLE, có nhiều tài liệu và dự án mã nguồn mở đã được phát triển và công bố. Dưới đây là một số tài liệu và dự án tiêu biểu:

- + **Dự án mã nguồn mở trên Github: ESP32 Indoor Positioning:** đây là mã nguồn mở trên Github, cung cấp đoạn mã mẫu và hướng dẫn triển khai hệ thống định vị BLE sử dụng ESP32. Dự án này phù hợp cho những ai muốn học hỏi và áp dụng BLE vào thực tế.
- + **Thư viện NimBLE-Arduino (HieuPhi/NimBLE-Arduino):** thay vì thư viện BLE mặc định của Arduino (rất tốn RAM và Flash), các dự án thực tế hiện nay thường dùng NimBLE. Đây là thư viện tối ưu hóa cho ESP32, giúp giảm dung lượng code và tăng tốc độ scan thiết bị, giúp tìm hiểu về việc tối ưu hóa hiệu suất phần cứng (Resource Optimization).
- + **Tài liệu tham khảo về ESP32 và BLE (Espressif ESP-IDF Bluetooth API):** tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về kiến trúc Bluetooth của ESP32, giúp lập trình viên hiểu rõ cách thức BLE hoạt động và cách lập trình ứng dụng BLE trên ESP32.
- + **ESP32 Bluetooth Low Energy Indoor Positioning (Random Nerd Tutorials):** đây là tài liệu hướng dẫn cách sử dụng ESP32 và BLE để triển khai trên hệ thống định vị trong nhà, bao gồm cách lập trình và cấu hình thiết bị.
- + **Nghiên cứu về các bộ lọc tín hiệu (Kalman Filter và Moving Average):** Các nghiên cứu về việc sử dụng **Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)** để làm mượt dữ liệu RSSI thu được từ ESP32. Đây là bước then chốt để giảm sai số từ mét xuống centimet. Giúp giải thích phần "Xử lý dữ liệu" trong chương thiết kế hệ thống của bạn.

➔ Tóm lại, công nghệ **Bluetooth Low Energy (BLE)** đã chứng minh được vị thế là một giải pháp không thể thiếu trong các ứng dụng IoT hiện đại, đặc biệt là trong bài toán định vị trong nhà (IPS). Với khả năng hỗ trợ linh hoạt cả Wi-Fi và BLE, vi điều khiển **ESP32** trở thành nền tảng phần cứng tối ưu, cho phép triển khai hệ thống với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả. Việc nắm vững các phương pháp xác định vị trí như **RSSI, Trilateration, Fingerprinting** hay **AoA/AoD** giúp lập trình viên có cái nhìn toàn diện về ưu, nhược điểm của từng kỹ

thuật, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tế của hệ thống. Bên cạnh đó, các nguồn tài liệu mã nguồn mở và thư viện chuyên dụng như **ESP-IDF** hay **Arduino BLE** chính là công cụ đắc lực hỗ trợ việc hiện thực hóa các thuật toán phức tạp thành ứng dụng cụ thể.

III. Thiết kế hệ thống:

1. Kiến trúc hệ thống:

- Hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE được thiết kế theo mô hình **Network-based**, tập trung vào việc thu thập dữ liệu từ môi trường và xử lý tại bộ thu trung tâm. Kiến trúc tổng thể bao gồm các thành phần chính sau:
 - + **Các ESP32 Beacon (bộ phát):** đóng vai trò là các cột mốc vị trí cố định, liên tục phát tín hiệu BLE quảng bá (Advertising) theo chu kỳ định sẵn.
 - + **ESP32 Receiver (Bộ thu trung tâm):** thu nhận tín hiệu từ các Beacon xung quanh và đo cường độ tín hiệu (RSSI). Đồng thời, thiết bị này đóng vai trò là "Gateway" kết nối các cảm biến môi trường.
 - + **Hệ thống cảm biến tích hợp:** bao gồm DHT22, LDR và HC-SR04 để cung cấp thông tin đa chiều về môi trường và hỗ trợ kiểm chứng độ chính xác của vị trí.
 - + **Máy chủ và Nền tảng giám sát:** dữ liệu sau khi xử lý tại ESP32 Receiver sẽ được truyền qua Wi-Fi lên nền tảng **Telegram** để hiển thị thông tin vị trí và cảnh báo theo thời gian thực.
 - + **Môi trường mô phỏng:** sử dụng công cụ **Wokwi** để kiểm thử logic thuật toán và khả năng kết nối trước khi triển khai thực tế trên phần cứng.

2. Phần cứng:

- Hệ thống được xây dựng dựa trên các linh kiện có độ tin cậy cao và phổ biến trong hệ sinh thái IoT:
 - a. **Vi điều khiển trung tâm:**

- **ESP32:** đóng vai trò là beacon và receiver. Tích hợp đồng thời Bluetooth (để định vị) và Wi-Fi (để gửi dữ liệu), tốc độ xử lý nhanh phù hợp cho các bộ lọc nhiễu tín hiệu.

b. Cơ chế kết nối cảm biến:

- **DHT22:** Kết nối qua 01 chân Digital (Single-bus) để truyền dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ.
- **LDR:** Kết nối với chân ADC để chuyển đổi cường độ ánh sáng thành giá trị số.
- **HC-SR04:** Sử dụng cơ chế phát/thu sóng siêu âm (Trig/Echo) để đo khoảng cách chính xác đơn vị cm.

c. Kết nối mạng:

- ESP32 sử dụng module Wi-Fi nội tại để thiết lập giao tiếp HTTPS với Server Telegram.

3. Phần mềm và giao tiếp:

- Hệ thống sử dụng các công cụ và nền tảng phần mềm để thực hiện các chức năng giám sát từ xa qua Telegram:
 - + **Lập trình ESP32 bằng PlatformIO:** việc lập trình cho ESP32 sẽ được thực hiện thông qua môi trường phát triển Arduino IDE hoặc PlatformIO. Mã nguồn sẽ được viết để cấu hình ESP32 hoạt động như một beacon (phát tín hiệu BLE) hoặc một receiver (nhận tín hiệu từ các beacon khác) tùy theo yêu cầu của hệ thống.
 - + **Mô phỏng trên Wokwi:** trước khi triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế, thì ta mô phỏng trước trên Wokwi. Wokwi giúp mô phỏng hoạt động của ESP32 cùng các cảm biến liên quan để kiểm tra mã nguồn, tiết kiệm thời gian, tránh hỏng hóc phần cứng và đảm bảo mọi thành phần hoạt động đúng trước khi đưa ra thực tế.
 - + **Giao tiếp dữ liệu:**
 - **Telegram_Bot:** để giám sát từ xa thì ta sử dụng bot để gửi thông báo về vị trí và các thay đổi từ hệ thống. Khi có thay đổi về vị trí hoặc chỉ số cảm biến, ESP32 sẽ gọi API của Telegram để gửi thông báo.

- **Wifi:** ESP32 sẽ kết nối mạng Wifi để truyền tải thông tin qua Internet. Khi có thay đổi về vị trí hoặc các dữ liệu cảm biến khác, thông tin sẽ được gửi từ ESP32 đến Telegram qua Internet.

+ **Xử lý và hiển thị dữ liệu:**

- Với Telegram_Bot thì ta không cần sử dụng các nền tảng khác như ThingSpeak hay Blynk. Bot sẽ gửi thông báo cảnh báo đến trực tiếp đến Telegram khi có sự thay đổi về vị trí hoặc điều kiện môi trường. Người dùng có thể nhận được sự thông báo trên Telegram và theo dõi các thay đổi của hệ thống định vị.

➔ Với các công cụ phần mềm trên, hệ thống có thể dễ dàng giám sát từ xa và cung cấp cảnh báo kịp thời thông qua Telegram khi có sự thay đổi về vị trí hoặc các chỉ số cảm biến. Wokwi là một nền tảng mô phỏng phần cứng cho các dự án IoT, giúp thử nghiệm mã nguồn và kiểm tra hoạt động của các thiết bị mà không cần phần cứng thực tế.

4. Quy trình xử lý dữ liệu:

- **Quét (scan):** tìm các Beacon xung quanh và thu thập RSSI.
- **Đọc (read):** lấy các giá trị từ các cảm biến DHT22, LDR, HC-SR04.
- **Tính (calculate):** dùng thuật toán để chuyển đổi RSSI thành vị trí tương đối.
- **Gửi (push):** tổng hợp mọi thông tin thành một bản tin và gửi lên Telegram qua Wi-Fi.

IV. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi:

1. Thiết kế mô phỏng:

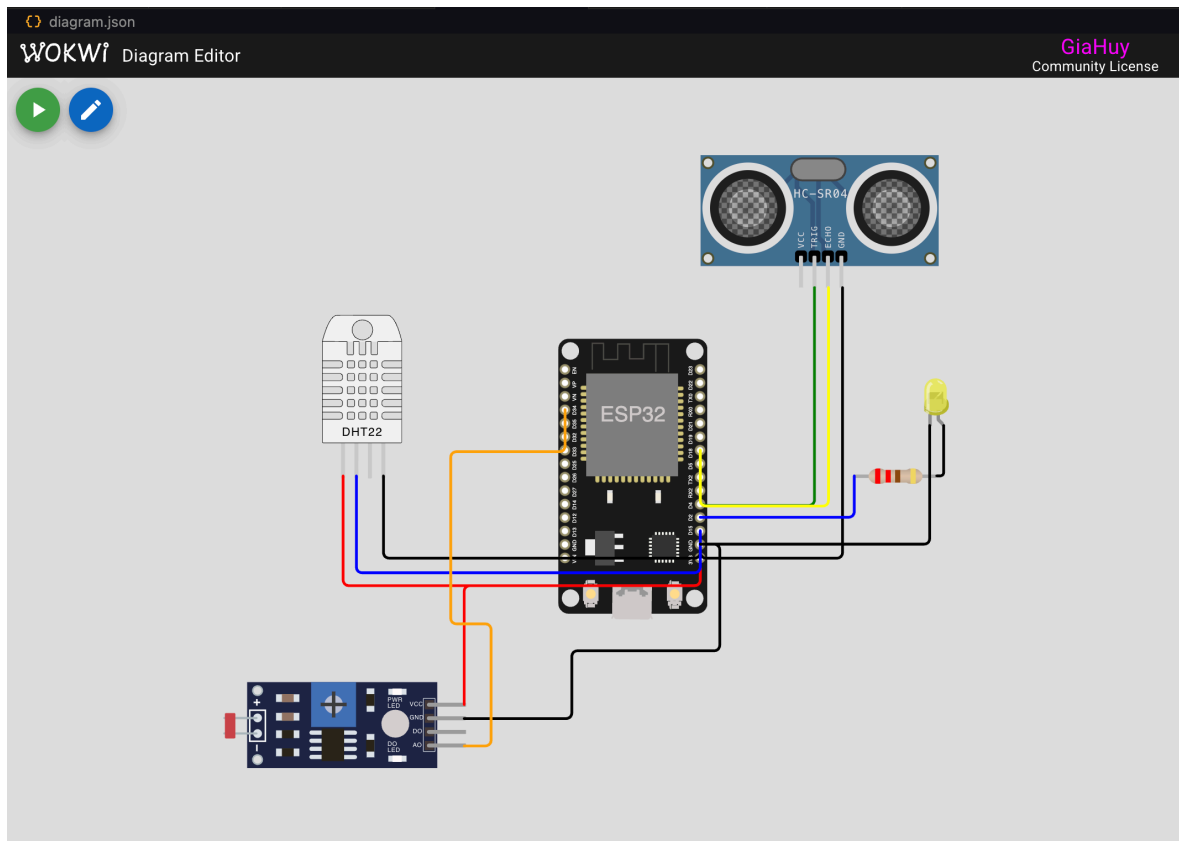
- **ESP32 được lập trình để phát tín hiệu BLE và thu tín hiệu từ các beacon khác:** điều này giúp mô phỏng cách thiết bị nhận diện và xử lý dữ liệu vị trí dựa trên cường độ tín hiệu.
- **Cảm biến DHT22 mô phỏng dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm:** giúp bổ sung thông tin môi trường vào hệ thống định vị, phục vụ mục đích giám sát đa năng.

- **Cảm biến LDR đo ánh sáng môi trường xung quanh:** đây là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất truyền tín hiệu BLE trong thực tế.
- **Xử lý khi thiếu hỗ trợ cảm biến:** nếu Wokwi không hỗ trợ một số cảm biến cụ thể trong thư viện chuẩn, dữ liệu sẽ được tạo ngẫu nhiên (Randomize) để đảm bảo các thuật toán xử lý và logic gửi tin nhắn hoạt động đúng.
- **Dữ liệu được gửi lên nền tảng giám sát:** sử dụng Telegram để theo dõi các thông số vị trí và môi trường từ xa thông qua kết nối Wi-Fi giả lập trên Wokwi.

2. Ưu điểm của việc sử dụng mô phỏng:

- **Kiểm tra mã nguồn và đảm bảo mọi thành phần hoạt động đúng:** Giúp phát hiện các lỗi logic trong thuật toán tính toán tọa độ hoặc lỗi kết nối API Telegram trước khi nạp vào mạch thật.
- **Tiết kiệm thời gian và chi phí:** Hạn chế các rủi ro hỏng hóc phần cứng do đấu nối sai trong quá trình thử nghiệm.
- **Môi trường thử nghiệm linh hoạt:** dễ dàng thay đổi các giá trị đầu vào như RSSI giả lập hoặc thay đổi các thông số để kiểm tra các phản hồi của Telegram_Bot.

3. Sơ đồ mô phỏng:



V. Kết quả và đánh giá:

1. Độ chính xác của hệ thống:

- Hệ thống sử dụng **ESP32** để thu thập dữ liệu cảm biến và gửi thông tin qua **Telegram** cung cấp khả năng cập nhật nhanh chóng theo thời gian thực. Tuy nhiên, hiệu quả của nó bị tác động bởi các yếu tố sau:
 - + **Tốc độ truyền dữ liệu:** thời gian phản hồi từ ESP32 đến máy chủ Telegram có độ trễ thường từ 1-3 giây, phụ thuộc vào tốc độ của Wifi và độ trễ của Telegram_Bot.
 - + **Độ tin cậy của cảm biến dữ liệu:** cảm biến BLE có thể ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, khiến dữ liệu có thể sai số từ 1-3 mét.
 - + **Tối ưu hoá dữ liệu:** Cấu hình Telegram được cài đặt chỉ hiển thị thông tin quan trọng giúp giảm tải băng thông.

2. Ảnh hưởng từ môi trường:

- Hiệu suất truyền dữ liệu từ ESP32 lên Telegram có thể bị ảnh hưởng tới các yếu tố môi trường:
 - + **Nhiều sóng Wifi:** nếu hệ thống hoạt động trong môi trường có có nhiều thiết bị sử dụng băng tần 2.4GHz (Wifi) thì dữ liệu có thể bị trễ hoặc mất gói tin.
 - + **Vật cản vật lý:** nếu ESP32 ở trong môi trường nhiều vật cản như tường dày, kim loại thì tín hiệu có thể suy giảm, làm giảm hiệu suất đường truyền.
 - + **Điều kiện nhiệt ẩm:** nếu sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột thì cảm biến có thể hoạt động không ổn định làm giảm độ chính xác của dữ liệu gửi đi.

3. Hiệu suất truyền dữ liệu:

- **Tần suất gửi dữ liệu:** để tránh tình trạng quá tải hoặc bị giới hạn bởi Telegram API, hệ thống có thể được thiết lập để gửi dữ liệu theo chu kỳ tối ưu (5-10 giây).
- **Phản hồi theo thời gian thực:** Telegram_Bot hỗ trợ cập nhật dữ liệu nhanh, giúp người dùng truy cập thông tin nhanh chóng mà không cần phải truy cập vào giao diện phức tạp.
- **Bảo mật và quyền riêng tư:** vì dữ liệu được gửi qua Telegram nên cần đảm bảo rằng Bot chỉ gửi thông tin đến người dùng được uỷ quyền, tránh rò rỉ thông tin.

➔ Việc sử dụng nền tảng Telegram để giám sát dữ liệu cảm biến từ ESP32 mang lại những ưu điểm vượt trội về khả năng cập nhật thời gian thực, tính linh hoạt trong quản lý và quy trình triển khai tối giản. Giải pháp này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành khi không cần xây dựng hạ tầng máy chủ riêng biệt mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và đa nền tảng. Tuy nhiên, để hệ thống đạt được độ tin cậy và hiệu suất cao nhất trong môi trường thực tế, cần tối ưu hoá tần suất gửi dữ liệu, lựa chọn các cảm biến có độ nhạy cao và có lọc nhiễu cuối cùng là kiểm soát được điều kiện môi trường.

VI. Thách thức và giải pháp:

1. Về độ chính xác:

- **Mô tả:** độ chính xác của hệ thống dễ bị suy giảm do hiện tượng nhiễu tín hiệu đa đường, khoảng cách giữa các beacon chưa tối ưu, hoặc bị ngăn cách bởi các vật cản vật lý (tường, cửa, kim loại).
- **Giải pháp:** triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu số nâng cao như bộ lọc Kalman; tăng mật độ beacon tại các điểm mù và tinh chỉnh chiến lược định vị dựa trên chỉ số **RSSI** để giảm thiểu sai số đo lường.

2. Về hiệu suất truyền dữ liệu:

- **Mô tả:** băng thông của chuẩn BLE có giới hạn nhất định, dẫn đến nguy cơ nghẽn cổ chai hoặc mất gói tin khi truyền tải dữ liệu liên tục trong môi trường có mật độ thiết bị kết nối cao.
- **Giải pháp:** tối ưu hóa giao thức bằng kỹ thuật phân mảnh dữ liệu (**chunking**), tinh chỉnh khoảng thời gian truyền và áp dụng cơ chế ngủ sâu để giảm tải cho mạng và tiết kiệm năng lượng.

3. Về chi phí triển khai:

- **Mô tả:** Mặc dù linh kiện ESP32 và Beacon có giá thành thấp, nhưng việc duy trì độ phủ sóng rộng và độ chính xác cao trên diện tích lớn sẽ làm gia tăng chi phí phần cứng và cơ sở hạ tầng.
- **Giải pháp:** xây dựng kế hoạch triển khai hợp lý, kết hợp giữa việc sử dụng Beacon vừa đủ và việc phát triển các phương án tối ưu chi phí cho các ứng dụng trong không gian lớn.

4. Về bảo mật và quyền riêng tư:

- **Mô tả:** việc trao đổi dữ liệu không dây qua BLE tiềm ẩn rủi ro bị đánh chặn thông tin, đặc biệt quan trọng trong môi trường có nhiều người sử dụng.
- **Giải pháp:** áp dụng các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu đầu cuối, cơ chế xác thực thiết bị nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân như GDPR để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

5. Về tương thích phần cứng:

- **Mô tả:** sự thiếu đồng nhất về cấu hình phần cứng và phiên bản Bluetooth giữa các nhà sản xuất thiết bị khác nhau có thể gây ra hiện tượng không tương thích hệ thống.
- **Giải pháp:** phát triển lớp phần mềm trung gian có khả năng hỗ trợ đa dạng thiết bị; thực hiện quy trình kiểm định và tối ưu hóa firmware nghiêm ngặt trước khi triển khai thực tế.

VII. Kết luận và hướng phát triển:

1. Kết luận:

- Hệ thống định vị trong nhà dựa trên nền tảng **ESP32** và **BLE** đã chứng minh được tính khả thi và tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giám sát đối tượng, quản lý kho bãi, hỗ trợ y tế và nhà thông minh. Thông qua việc tích hợp đa dạng các cảm biến như **DHT22** (nhiệt ẩm), **LDR** (ánh sáng), **HC-SR04** (khoảng cách) cùng khả năng truyền tin qua **Telegram**, hệ thống đã cung cấp một giải pháp giám sát tập trung, hiệu quả theo thời gian thực.
- Mặc dù vẫn còn tồn tại những thách thức về sai số định vị do sự suy hao tín hiệu đặc trưng của môi trường truyền dẫn không dây, nhưng việc áp dụng các thuật toán xử lý tín hiệu hiện đại, kết hợp cùng công nghệ **AI** và **Big Data** hứa hẹn sẽ là chìa khóa để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống một cách toàn diện trong tương lai.

2. Hướng phát triển:

a. Tối ưu hoá thuật toán định vị và xử lý dữ liệu cho BLE để nâng cao độ chính xác

- **Nâng cấp thuật toán Triangulation:** áp dụng thuật toán Triangulation kết hợp với bộ lọc Kalman hoặc Partical Filter nhằm triệt tiêu nhiễu và tối ưu hoá vị trí xác định.
- **Ứng dụng học sâu (Deep Learning):** xây dựng và huấn luyện các mô hình **Machine Learning** dựa trên tập dữ liệu RSSI thực tế để tự động hiệu chỉnh sai số và dự đoán vị trí với độ chính xác cao hơn.

- **Cân bằng hiệu suất :** tự động điều chỉnh tần suất lấy mẫu dựa trên đặc thù ứng dụng (ví dụ: cập nhật tốc độ cao cho robot di động, cập nhật chu kỳ dài cho giám sát tài sản cố định).

b. Mở rộng khả năng thu thập đa cảm biến:

- **Cảm biến IMU (Gia tốc & Con quay hồi chuyển):** Hỗ trợ tính toán theo phương thức "Dead Reckoning" để bù đắp sai số định vị khi tín hiệu BLE yếu.
- **Cảm biến môi trường nâng cao:** Bổ sung cảm biến đo nồng độ CO₂, khí gas để phục vụ hệ thống cảnh báo an toàn nhà thông minh.
- **Tích hợp công nghệ định danh (RFID/NFC):** Kết hợp định vị tầm xa (BLE) với định danh tầm gần (RFID) để quản lý chính xác danh mục hàng hóa trong kho vận.

c. Tối ưu hóa giao thức truyền tải và nền tảng giám sát:

- **Chuyển đổi sang giao thức MQTT:** Thay thế HTTP bằng MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) để tối ưu hóa băng thông, giảm tải tài nguyên cho chip ESP32 và đảm bảo khả năng truyền tin theo thời gian thực (real-time) ổn định hơn.
- **Xây dựng Dashboard chuyên dụng:** Phát triển giao diện quản lý tập trung trên nền tảng Web hoặc ứng dụng di động (Mobile App) thay vì chỉ sử dụng Telegram. Điều này cho phép hiển thị bản đồ nhiệt (heat map), biểu đồ lịch sử và tọa độ vị trí chi tiết hơn.
- **Tăng cường khả năng tương tác hai chiều:** Nâng cấp Telegram Bot để cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển ngược lại thiết bị (như bật/tắt báo động, thay đổi cấu hình cảm biến từ xa) hoặc thiết lập các kịch bản tự động hóa dựa trên vị trí (Geo-fencing).

d. Ứng dụng AI vào hệ thống:

- **Dự đoán quỹ đạo di chuyển:** Sử dụng các thuật toán **Machine Learning** để phân tích dữ liệu lịch sử, từ đó dự đoán lộ trình di chuyển tiếp theo của đối tượng trong không gian giám sát.

- **Hệ thống tự thích nghi:** Tích hợp khả năng tự học để hệ thống tự động điều chỉnh các tham số định vị theo đặc điểm riêng biệt của từng môi trường (giảm nhiễu do vật cản thay đổi hoặc biến động tín hiệu).
 - **Nhận diện hành vi bất thường:** Áp dụng AI để phân tích mẫu di chuyển, kịp thời phát hiện và cảnh báo các tình huống nguy hiểm như: bệnh nhân rời khỏi khu vực an toàn hoặc tài sản bị di dời trái phép trong kho.
- e. **Ứng dụng hệ thống vào thực tế ở những lĩnh vực khác nhau:**
- **Smart Home:** Kết hợp định vị nội khu với hệ thống chiếu sáng và an ninh thông minh, tự động kích hoạt thiết bị dựa trên sự hiện diện của người dùng.
 - **Y tế thông minh:** Hỗ trợ theo dõi vị trí bệnh nhân cao tuổi hoặc người mắc bệnh mất trí nhớ, đảm bảo phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp.
 - **Logistics & Kho hàng:** sử dụng công nghệ BLE để quản lý kho hàng và theo dõi chính xác vị trí của hàng hoá, giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm và tối ưu hoá quy trình vận hành.
 - **An ninh giám sát:** Phát triển hệ thống cảnh báo xâm nhập sớm dựa trên việc nhận diện các hành vi di chuyển không xác định tại các khu vực nhạy cảm.

➔ Tóm lại, giải pháp định vị trong nhà dựa trên nền tảng **ESP32** và công nghệ **BLE** là một hướng đi đầy triển vọng, đáp ứng được các yêu cầu về chi phí thấp và khả năng triển khai linh hoạt. Mặc dù còn tồn tại những giới hạn nhất định về môi trường, nhưng thông qua việc cải thiện thuật toán định vị, tích hợp đa dạng hóa các module cảm biến và tối ưu hóa giao thức truyền tải, hệ thống hoàn toàn có thể đạt được hiệu suất vận hành vượt trội. Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý dữ liệu và dự báo hành vi sẽ là bước đệm quan trọng để đưa hệ thống thoát khỏi khuôn khổ thử nghiệm. Nếu được đầu tư và phát triển đúng hướng, giải pháp này không chỉ dừng lại ở một mô hình giám sát thông thường, mà sẽ trở thành một thành phần không thể

thiếu trong hệ sinh thái **IoT**, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhà thông minh, y tế số, an ninh bảo mật và quản lý tài sản thông minh trong tương lai.

VIII. Ứng dụng của Hệ thống định vị trong nhà:

1. Điều hướng trong môi trường trong nhà:

- Hệ thống IPS đóng vai trò như một "GPS nội khu", hỗ trợ người dùng định vị và điều hướng trong các không gian có cấu trúc phức tạp như trung tâm thương mại, bệnh viện, ga tàu hoặc sân bay. Thông qua việc thu nhận tín hiệu BLE từ mạng lưới các beacon, ứng dụng di động sẽ cung cấp chỉ đường chi tiết theo thời gian thực, giúp người dùng tìm kiếm địa điểm cần đến một cách nhanh chóng và chính xác.

2. Quản lý tài sản và giám sát thiết bị:

- Trong các môi trường đặc thù như kho bãi vận chuyển hay cơ sở y tế, IPS cho phép tự động hóa quy trình theo dõi và xác định vị trí của các tài sản có giá trị cao hoặc thiết bị y tế lưu động. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro thất thoát, mất mát mà còn tối ưu hóa quy trình quản trị, tăng cường hiệu suất khai thác tài nguyên.

3. Tiếp thị và quảng cáo dựa trên vị trí:

- Hệ thống cung cấp khả năng nhận diện vị trí chính xác của khách hàng trong không gian mua sắm. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược tiếp thị mục tiêu: tự động gửi thông báo khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm hoặc thông tin dịch vụ phù hợp ngay khi khách hàng di chuyển đến gần các khu vực trưng bày (beacons) cụ thể, tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa.

4. Quản lý năng lượng thông minh và tự động hóa tòa nhà:

- Tích hợp IPS vào hệ thống nhà thông minh cho phép tự động điều chỉnh môi trường sống dựa trên sự hiện diện của người dùng. Hệ thống có thể tự động bật/tắt hoặc điều chỉnh cường độ chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí tại từng khu vực cụ thể theo vị trí người dùng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu chi phí vận hành.

Các tài liệu tham khảo:

- Tiếng Việt:

- + Chợ trời HN.ESP32: Vi điều khiển đa năng cho dự án IoT. Truy cập từ: <https://chotroi.vn/esp32-vi-dieu-khien-da-nang-cho-du-an-iot>
- + MatterVN. Thiết kế nhà thông minh bằng Arduino. Truy cập từ: <https://mattervn.com/thiet-ke-nha-thong-minh-bang-arduino>
- + Linh Kien X. Top 5 module WiFi và Bluetooth mạnh nhất cho dự án IoT. Truy cập từ: <https://linhkienx.com/vi/tin-tuc/top-5-module-wifi-va-bluetooth-manh-nhat-cho-du-an-iot>

- Tiếng Anh:

- + Random Nerd Tutorials. ESP32 and BLE. Truy cập từ: <https://randomnerdtutorials.com/?s=+ESP32+and+BLE>
- + Arduino Project Hub (2025). Simple BLE Indoor Positioning with ESP32. Truy cập từ: <https://create.arduino.cc/projecthub/>
- + Last Minute Engineers (2025). ESP32 BLE Tutorial. Truy cập từ: <https://lastminuteengineers.com/esp32-ble-tutorial/>
- + Random Nerd Tutorials (2025). Getting Started with ESP32 BLE. Truy cập từ: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-ble-server-client/>
- + Kolban, N. (2023). ESP32 BLE Arduino Library. Truy cập từ: https://github.com/nkolban/ESP32_BLE_Arduino
- + Random Nerd Tutorials (2023). ESP32 Bluetooth Low Energy (BLE) on Arduino IDE. Truy cập từ: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-low-energy-ble-arduino-ide/>
- + Wokwi Team (2023). Wokwi Documentation: ESP32 Simulation Guide. Truy cập từ: <https://docs.wokwi.com/>